MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa Educación Diversificada a Distancia (EDAD)

2026

Práctica de Química

para la Prueba 1 de Educación Diversificada a Distancia

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

SELECCIÓN ÚNICA 60 ÍTEMS

1) Considere la siguiente información:

- El butano (C_4H_{10}) es un hidrocarburo liberado en la fermentación de las mantecas rancias.

- El ácido úrico ($C_5H_4N_4O_3$) es un químico creado cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas.

Según la información anterior, ¿cuál es la clasificación correcta del butano y del ácido úrico?

A) Son disoluciones, ya que están compuestas por átomos del mismo tipo.

B) Corresponden a compuestos, puesto que su composición es constante.

C) Corresponden a mezclas groseras, ya que su composición es variable.

D) Son elementos, ya que están compuestos por átomos distintos.

2) Considere las siguientes características de un material:

- Presenta composición definida.

- Se representa por un símbolo químico.

Las características citadas se ejemplifican en el material denominado

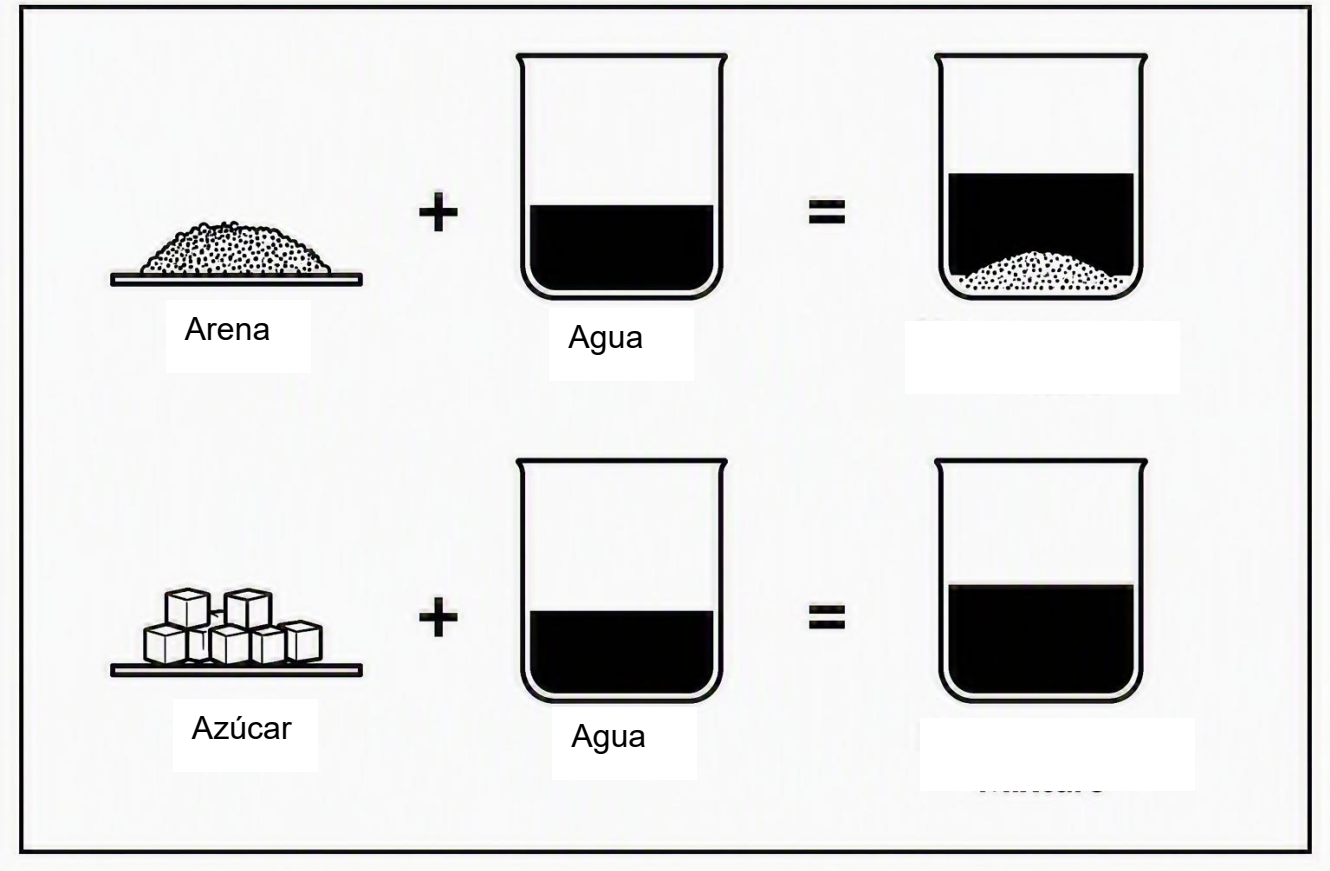
A) aceite.

B) argón.

C) acero.

D) agua.

Para responder los ítems 3 y 4 considere las siguientes imágenes sobre tipos de mezclas:



3) En relación con la situación planteada en la imagen 1, ¿cuál tipo de mezcla se representa?

A) Heterogénea, porque tiene composición uniforme.
B) Homogénea, ya que presenta composición uniforme.
C) Homogénea, porque su composición es variable en cualquier porción de la mezcla.
D) Heterogénea, ya que tiene composición variable en cualquier porción de la mezcla.

4) En relación con la situación planteada en la imagen 2, se puede afirmar que esta representa una mezcla homogénea porque

A) tiene composición variable en cualquier porción de la mezcla.
B) su composición es uniforme en cualquier porción de la mezcla.
C) se puede representar por una fórmula química.
D) presenta propiedades definidas.

5) Considere la siguiente información relacionada con materiales ligados a nuestra vida cotidiana:

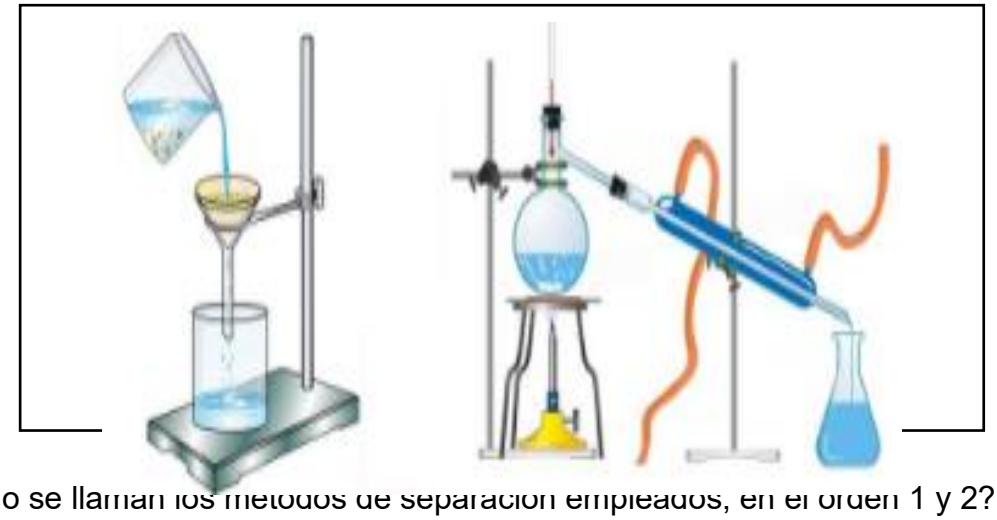
Formas de clasificación de la materia	Ejemplos de materiales
1. Coloide 2. Compuesto 3. Elemento	a. Dióxido de carbono b. Espuma de afeitar c. $Mg(OH)_2$ d. Gelatina e. Hierro

¿Cuál opción corresponde a la forma correcta de relacionar las formas de clasificación de la materia con los ejemplos de materiales?

A) 1 bd; 2ae; 3 c
B) 1 bd; 2ac; 3 e
C) 1 ac; 2bd; 3 e
D) 1 d; 2ac; 3 be

Para responder los ítems 6 y 7 considere la siguiente situación:

En el laboratorio se realiza la separación de dos mezclas utilizando los métodos ilustrados seguidamente:



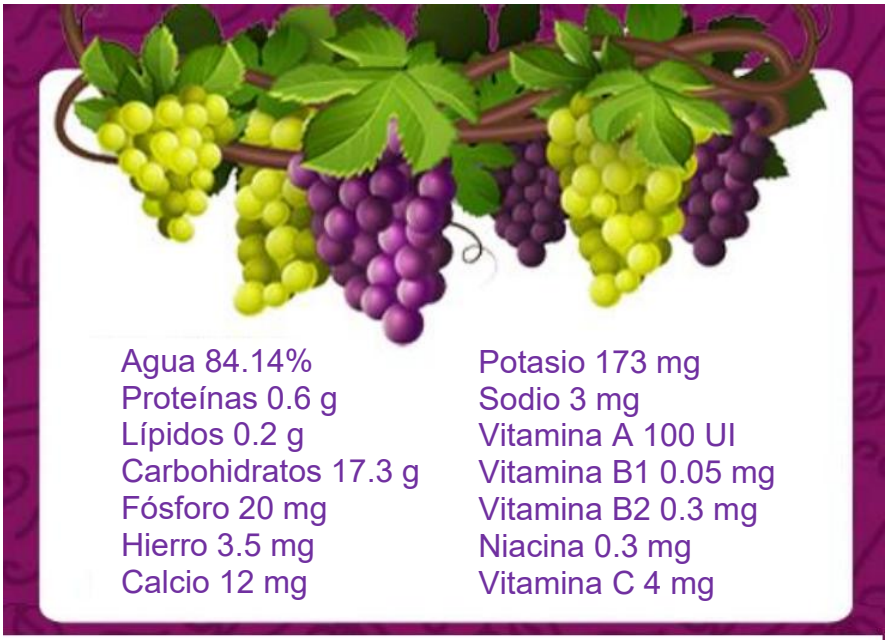
6) ¿Cómo se llaman los métodos de separación empleados, en el orden 1 y 2?

A) Decantación y destilación
B) Filtración y decantación
C) Decantación y filtración
D) Filtración y destilación

7) ¿Qué característica debe tener la mezcla que se separó empleando el método 2?

A) Se aisló una mezcla de un sólido insoluble en un líquido.
B) Se aislaron materiales con diferentes puntos de ebullición.
C) Se separó una mezcla cuyos componentes tenían diferentes densidades.
D) Se separaron materiales con partículas de diferentes grados de subdivisión.

Para responder los ítems 8 y 9 considere la siguiente información sobre los componentes de la uva.



8) Con base en la información suministrada, ¿cuál es el símbolo del elemento que se encuentra en mayor proporción en la uva?

A) Po
B) Pt
C) K
D) F

9) Con base en la información suministrada, ¿cuáles son los símbolos de los elementos que se encuentran en menor proporción en la uva?

A) Fe y Na
B) Fe y So
C) He y N
D) So y H

10) Considere la siguiente información:

> Los fertilizantes o abonos son sustancias orgánicas o inorgánicas usadas en agricultura que contienen fósforo, azufre y otros elementos indispensables para la vida de las plantas.

En relación con la información anterior, ¿en cuál opción se representan los símbolos de los elementos mencionados en forma respectiva?

A) P y S
B) F y S
C) F y Ar
D) P y As

11) Considere la siguiente información:

> Las vitaminas son compuestos orgánicos que el organismo requiere en pequeñas dosis, ejemplo de ellas es la vitamina B_{12} y su fórmula es: $C_{63}H_{88}CoN_{14}O_{14}P$.

En relación con la información anterior, ¿cuál opción hace referencia, respectivamente, al nombre de los elementos químicos con el símbolo Co y N, constituyentes de la vitamina B_{12}?

A) Calcio y níquel
B) Cromo y níquel
C) Calcio y nitrógeno
D) Cobalto y nitrógeno

12) Considere la siguiente información:

> El 25,7 % del cuerpo humano está constituido por Si, en relación con este material, se han logrado elaborar en el laboratorio los nanotubos. Son estructuras cilíndricas con diámetro nanométrico. Existen diferentes tipos de estructuras para formar un nanotubo, las cuales son la influencia principal que decide las características finales.

En relación con la información anterior, ¿cuál es el nombre del elemento componente de los nanotubos?

A) Silicio
B) Azufre
C) Estaño
D) Selenio

13) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la organización de los elementos en la tabla periódica, es correcta?

A) El cromo se encuentra en el periodo 4 y en el grupo de los alcalinotérreos.
B) El flúor se encuentra en el periodo 3 y en el grupo del nitrógeno.
C) El azufre se ubica en el periodo 3 y en el grupo del oxígeno.
D) El boro se ubica en el periodo 2 y en el grupo del berilio.

14) Considere la información de la siguiente tabla:

Elementos químicos	Grupo
1. Selenio 2. Bromo 3. Aluminio 4. Xenón	a- Térreo b- Halógeno c- Familia del oxígeno d- Gas noble

Según la ubicación en la tabla periódica, ¿cuál es la forma correcta de relacionar los elementos químicos con el respectivo grupo?

A) 1a, 2c, 3b, 4d
B) 1a, 2d, 3c, 4b
C) 1c, 2a, 3d, 4b
D) 1c, 2b, 3a, 4d

Para responder los ítems 15 y 16 considere las siguientes afirmaciones:

1. Presentan bajos puntos de fusión.
2. Son buenos conductores del calor.
3. Se pueden moldear en láminas delgadas.
4. No son conductores de la electricidad.

15) De las proposiciones anteriores es correcto afirmar que

A) 1 y 2 se refieren a no metales.
B) 2 y 3 son características de metales.
C) 1 y 3 corresponden a los no metales.
D) 3 y 4 son características de metaloides.

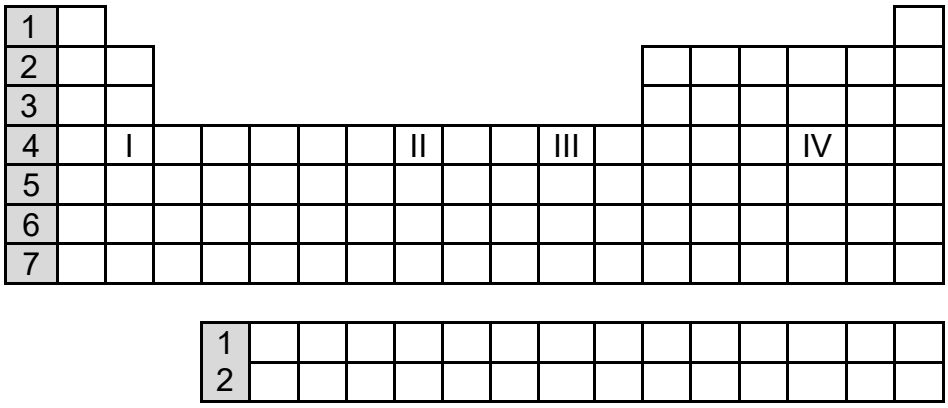
16) De las características citadas, ¿cuáles corresponden a elementos no metálicos?

A) 1 y 2
B) 1 y 4
C) 2 y 3
D) 3 y 4

Considere la siguiente información para responder los ítems 17 y 18:

La siguiente información corresponde a tres elementos químicos ubicados en un diagrama de la tabla periódica e identificados con las letras I, II, III y IV.

Periodos



17) De los elementos representados se puede afirmar con certeza que

A) I y III son no metales, IV es metal.
B) I es un metal, II y III son metaloides.
C) I, II y III son metales, IV es no metal.
D) III es un metaloide, I y II son no metales.

18) De acuerdo con la ubicación en la tabla periódica y con la clasificación de estos elementos, se puede afirmar que

A) IV representa un grupo de elementos gaseosos a temperatura ambiente.
B) I y II son líquidos y III es un gas a temperatura ambiente.
C) IV tiende a perder electrones en una reacción química.
D) II y III conducen la electricidad y el calor.

19) Considere la siguiente información relacionada con la ubicación de un elemento químico en la tabla periódica.

> Es un elemento representativo, del tercer período, perteneciente a la familia de los halógenos.

¿A cuál nombre de un elemento químico corresponde la información anterior?

A) Magnesio
B) Bromo
C) Azufre
D) Cloro

Para responder los ítems 20 y 21 considere las siguientes afirmaciones sobre partículas subatómicas:

1. Se localizan en el núcleo atómico.
2. Su carga eléctrica es negativa.
3. Su masa es muy pequeña $\frac{1}{1840}$ uma.
4. No posee carga eléctrica.

20) De las afirmaciones anteriores, es correcto afirmar que

A) 1 y 3 se refieren a los protones.
B) 1 y 2 corresponden a electrones.
C) 2 y 3 se refieren a los electrones.
D) 3 y 4 corresponden a los neutrones.

21) Con base en las afirmaciones anteriores, ¿cuáles se refieren a los neutrones?

A) 1 y 3
B) 1 y 4
C) 2 y 3
D) 3 y 4

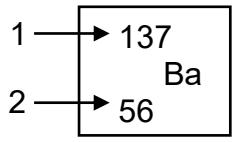
22) Considere las siguientes características de una especie química:

15 protones	17 neutrones	18 electrones

Según las características anteriores de la especie química, ¿cuál es su número atómico y su número másico?

A) Z=18, A=32
B) Z=18, A=35
C) Z=15, A=32
D) Z=15, A=35

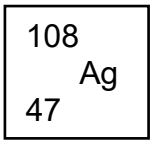
23) Considere la siguiente representación de un átomo:



Los valores señalados con 1 y 2, corresponden, respectivamente, a los números

A) másico y másico.
B) atómico y másico.
C) másico y atómico.
D) atómico y atómico.

24) Considere la siguiente representación de una especie química:



De acuerdo con la representación anterior, ¿cuál es el número de protones y neutrones, respectivamente?

A) 47 y 155
B) 108 y 47
C) 61 y 108
D) 47 y 61

25) Considere la siguiente representación de una especie química:

$$^{65}_{30}Zn^{2+}$$

¿Cuál es el número de electrones de la especie representada anteriormente?

A) 28
B) 32
C) 65
D) 67

26) Lea la siguiente información:

> La mayoría de los elementos químicos existen como mezclas de dos o más variedades de átomos del mismo elemento a los que se les denomina isótopos, tienen diversas aplicaciones en la industria, agricultura, medicina y tecnología.

En relación con la información anterior, es correcto afirmar que los isótopos de un mismo elemento tienen

A) igual número de nucleones.
B) igual número de electrones.
C) diferente número de protones.
D) diferente número de neutrones.

27) Lea la siguiente información:

La mayoría de los elementos se encuentran en la naturaleza como mezclas de isótopos, los cuales se toman en cuenta para calcular sus masas atómicas. Por ejemplo un elemento “X” está formado por tres isótopos (A, Y, Z) con las siguientes características:

Isótopos	Masa relativa (uma)	% de abundancia
A	27,97693	92,23
Y	28,97649	4,68
Z	29,97377	3,09

En relación con la información anterior, ¿cuál es la masa atómica promedio del elemento “X”?

A) 1,860 uma
B) 16,19 uma
C) 28,08 uma
D) 93,46 uma

28) Considere la siguiente información:

Los radioisótopos emiten radiaciones ionizantes y partículas a medida que se transforman en isótopos diferentes, ejemplos de ellos son cobalto – 60, fósforo –32 y radio - 226. En el campo de la medicina tienen numerosas aplicaciones para realizar estudios de diagnóstico (radiología) y tratamientos (radioterapia).

En relación con la información anterior, es correcto afirmar que los radioisótopos

A) ganan energía para estabilizarse.
B) presentan núcleos atómicos estables.
C) tienen un exceso de energía nuclear que se libera.
D) tienen un número equilibrado de protones y neutrones.

29) Considere las siguientes proposiciones sobre aportes al modelo atómico:

1. Desarrolló un modelo matemático.
2. La energía se radia en paquetes llamados cuantos.
3. Los electrones se mueven en niveles y subniveles.
4. Demuestra matemáticamente la dualidad del electrón.

De las proposiciones anteriores, es correcto afirmar que

A) 3 y 4 son aportes de J. Dalton.
B) 1 y 2 son aportes de Max Planck.
C) 2 y 3 son aportes de L. de Broglie.
D) 1 y 3 son aportes de E. Schrödinger.

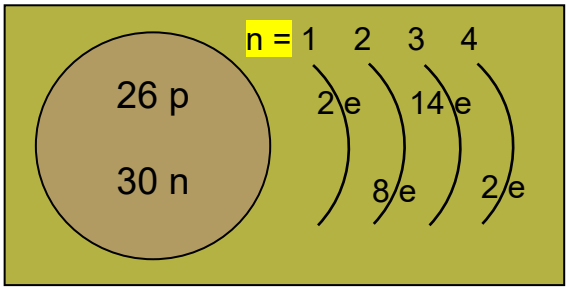
30) Considere la siguiente configuración electrónica:

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

Al examinar la configuración electrónica anterior, se concluye que los electrones de la última capa se ubican en el nivel

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

31) Considere la siguiente representación de una especie química:



Según la representación anterior, ¿cuál es el subnivel en que se encuentra el electrón diferenciante de la especie química representada y su nombre?

A) s, hierro
B) d, hierro
C) s, cinc
D) p, cinc

Considere las siguientes configuraciones electrónicas para responder los ítems 32, 33 y 34.

1. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^4$
2. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2$
3. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^5$

32) Los átomos representados corresponden a elementos que pertenecen a la familia

A) 1 – térreos, 2 – alcalinos, 3 – del nitrógeno.
B) 1 – del oxígeno, 2 – del carbono, 3 – halógenos.
C) 1 – del carbono, 2 – del oxígeno, 3 – del nitrógeno.
D) 1 – del oxígeno, 2 – alcalinotérreos, 3 – halógenos.

33) ¿Cuántos electrones de valencia presentan los átomos de los elementos representados en el orden 1, 2 y 3?

A) 4, 2, 5
B) 6, 2, 7
C) 2, 6, 10
D) 14, 8, 15

34) Es correcto afirmar que la configuración electrónica de los electrones diferenciantes de los átomos representados en el orden 1, 2 y 3 corresponde a

A) $3p^6$, $4s^2$, $5s^2$.
B) $4p^4$, $5s^2$, $5p^5$.
C) $3d^{10}$, $4p^6$, $4d^{10}$.
D) $4s^2$, $3d^{10}$, $4d^{10}$.

35) Considere la siguiente información

El cromo es un metal usado en la producción de aleaciones anticorrosivas como el acero.

¿En cuál opción se representa en forma correcta el diagrama de orbital de un átomo de cromo?

A) [Ar] $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ _ _ _ _
B) [Ar] $\uparrow$ $\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow$ _ _
C) [Ar] $\uparrow\downarrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ _
D) [Ar] $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$

Para responder los ítems 36 y 37, considere la siguiente información:

El bromuro de plata (AgBr) es un compuesto químico cristalino de color blanco, sensible a la luz y ampliamente utilizado en el campo de la fotografía. Este compuesto está formado por bromo y plata. Considere las siguientes configuraciones electrónicas:

1. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$
2. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^9$
3. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^1\ 4d^{10}$
4. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$

36) Es correcto afirmar que la configuración electrónica para la plata y el bromo corresponde, respectivamente, a

A) 1 y 2.
B) 1 y 3.
C) 2 y 4.
D) 3 y 4.

37) Es correcto afirmar para el átomo de bromo de acuerdo con su posición en la tabla periódica, el periodo y la familia a la que pertenece corresponde a

A) 4 – térreos.
B) 4 – halógenos.
C) 5 – calcógenos.
D) 5 – alcalinotérreos.

38) Considere la siguiente información:

> Las estructuras de Lewis son las formas de representar los electrones de valencia de los átomos pertenecientes a los elementos representativos por medio de puntos alrededor del símbolo del elemento.

En relación con la información anterior, ¿en cuál opción se representa la estructura de Lewis para un átomo de la familia del oxígeno?

A) 

B) 

C) 

D) 

39) Considere las siguientes proposiciones:

> 1. Energía que se libera cuando el proceso es exotérmico.
> 2. Corresponde a la mínima energía necesaria para que un átomo gaseoso en estado neutro libere un electrón.
> 3. Mide la tendencia de un átomo para atraer electrones cuando forma un enlace químico.
> 4. Capacidad de un átomo gaseoso en estado neutro para aceptar uno o más electrones y adquirir una estructura estable.

De las proposiciones anteriores, ¿cuál corresponde a la propiedad electrónica denominada electronegatividad?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

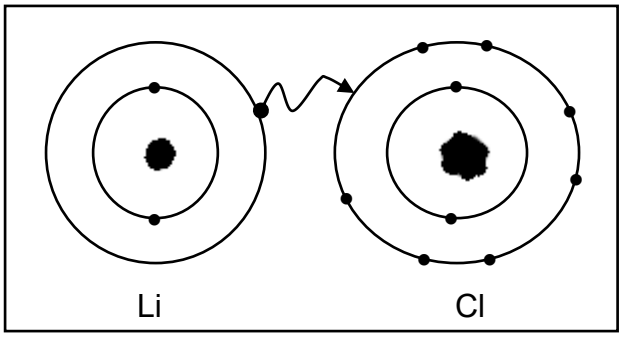
40) Lea la siguiente información:

> La mayoría de los átomos de los elementos químicos forman compuestos para obtener una mayor estabilidad, se mantienen unidos por fuerzas de atracción, ejemplo de ello se da cuando el azufre se une al carbono formando el disulfuro de carbono (CS_2) que es un líquido volátil, incoloro, inflamable usado en la fabricación de fibras de celulosa.

En relación con la información anterior, ¿cuál es el nombre del tipo de enlace en el disulfuro de carbono?

A) Iónico, porque el azufre cede electrones de carbono.
B) Covalente polar, ya que el carbono aporta los electrones del enlace.
C) Metálico, porque los electrones involucrados se encuentran relativamente libres.
D) Covalente no polar, porque los pares de electrones del enlace son atraídos por los núcleos con la misma intensidad.

41) Considere la siguiente figura:



Según la figura anterior, es correcto afirmar que el

A) litio cede un electrón al cloro y forman un compuesto covalente entre sí.
B) cloro y el litio comparten un electrón entre ellos, y completan su nivel más externo.
C) cloro toma el electrón del litio y forman un compuesto sólido de alto punto de fusión.
D) cloro toma el electrón del litio y forman un compuesto gaseoso de bajo punto de fusión.

Considere las siguientes representaciones de sustancias químicas para responder los ítems 42 y 43.

1. O_2
2. K_2O
3. $HCl_{(ac)}$
4. Cl_2O_3
5. $AlCl_3$
6. Fe

42) ¿Cuál opción contiene los números que identifican las sustancias que representan enlaces covalentes?

A) 1, 2 y 6
B) 1, 3 y 4
C) 3, 4 y 6
D) Solo 2 y 5

43) De las representaciones anteriores, ¿cuál opción contiene los números que identifican sustancias con enlace iónico?

A) 1 y 2
B) 2 y 5
C) 2 y 6
D) 4 y 6

44) Lea la siguiente información:

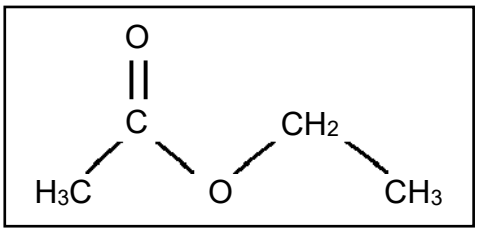
El etanoato de etilo es un compuesto orgánico líquido, incoloro, con olor a frutas, se usa en la industria alimentaria para dar sabor y aroma a caramelos y bebidas. Las siguientes son representaciones químicas del compuesto:

$C_4H_8O_2$	C_2H_4O
1	2

Las representaciones anteriores del etanoato de etilo corresponden en el orden 1 y 2 a las fórmulas del tipo

A) estructural y molecular.
B) empírica y estructural.
C) empírica y molecular.
D) molecular y empírica.

45) Considere la siguiente representación:



La representación corresponde a una fórmula

A) empírica.
B) compleja.
C) molecular.
D) estructural.

46) Considere la siguiente información:

Na_2O	PCl_5	CH_4	KF
1.	2.	3.	4.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál opción contiene los números que identifican las fórmulas de los compuestos químicos que conducen la electricidad cuando se disuelven en agua?

A) 1, 2 y 3
B) 2, 3 y 4
C) solo 1 y 4
D) solo 2 y 4

47) Considere las siguientes características de un tipo de enlace:

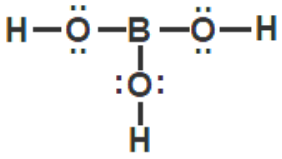
- Las sustancias están constituidas por átomos que han perdido electrones, y nubes de electrones.
- Los electrones externos están deslocalizados y esto explica por qué las sustancias son conductoras del calor y la electricidad.
- Forman estructuras cristalinas, además poseen puntos de fusión y ebullición altos.

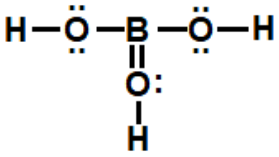
Según las características anteriores, ¿a cuál tipo de enlace se hace referencia?

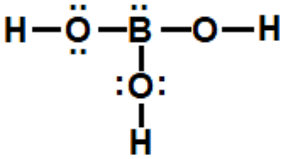
A) Iónico
B) Dativo
C) Metálico
D) Covalente

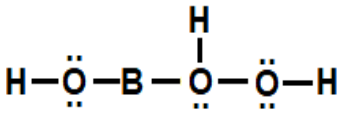
48) El ácido bórico es un ácido débil, sólido, blanco y cristalino con propiedades antisépticas y bactericidas. Además, se usa para combatir parásitos en la piel, eliminar insectos caseros, entre otros usos.

¿En cuál opción se representa correctamente la estructura de Lewis para el ácido bórico?

A) 

B) 

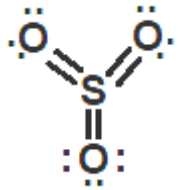
C) 

D) 

49) Considere la siguiente información:

La organización tridimensional de los átomos que constituyen una molécula determina su forma y tamaño que dependen de los ángulos de enlace y distancia entre los átomos. Determina propiedades como la reactividad, magnetismo, polaridad, entre otras.

Considere la representación de la molécula del trióxido de azufre considerado como un contaminante de la lluvia ácida:



En relación con la información anterior, es correcto afirmar que la molécula del trióxido de azufre es

A) angular con ángulos de enlace de 105°.
B) tetraédrica con ángulos de enlace de 109,5°.
C) trigonal plana con ángulos de enlace de 120°.
D) piramidal trigonal con ángulos de enlace de 107°.

50) ¿Cuál opción contiene el tipo de hibridación que tiene el azufre en la molécula?

A) sp^2
B) sp^3
C) sp^1
D) s^1p

Considere las siguientes fórmulas químicas para responder los ítems 51, 52 y 53.

1. NH_4NO_3
2. $Mg(OH)_2$
3. $KClO_4$
4. C_2H_5OH
5. $NaHCO_3$
6. Cl_2O

51) Tomando en cuenta las fórmulas químicas anteriores, ¿cuál opción contiene la clasificación correcta de acuerdo con el número de elementos que presentan?

A) 2 y 3 binarios
B) 4 y 6 binarios
C) 1 y 3 ternarios
D) 1 y 5 ternarios

52) De los compuestos citados ¿cuáles se clasifican como cuaternarios?

A) 1 y 2
B) 4 y 5
C) Solo 5
D) 1, 4 y 5

53) De las fórmulas químicas anteriores, ¿cuáles corresponden a una sal y a un hidróxido respectivamente?

A) 3 y 2
B) 1 y 4
C) 3 y 6
D) 2 y 5

54) ¿Cuál de las siguientes fórmulas representa un compuesto binario?

A) Fe_2O_3
B) $CaSO_4$
C) $Ca(BrO_3)_2$
D) $(NH_4)_2SO_4$

55) Es correcto afirmar que los compuestos con la fórmula Na_2CO_3 y CO_2 se clasifican respectivamente, según los tipos de átomos que presentan en

A) sal y óxido metálico.
B) sal y óxido no metálico.
C) óxido metálico e hidróxido.
D) óxido metálico y óxido no metálico.

56) Considere las siguientes fórmulas de compuestos químicos identificadas con números:

H_3BO_3	$Fe(OH)_3$	SO_3	K_2SO_4
1.	2.	3.	4.

¿Cuáles fórmulas corresponden a una base y a un óxido, respectivamente?

A) 1 y 2
B) 1 y 3
C) 2 y 4
D) 2 y 3

57) ¿Cuál es el nombre del compuesto cuya fórmula química es Na_2SO_4?

A) Sulfito de sodio
B) Sulfato de sodio
C) Sulfito de sodio (II)
D) Sulfato de sodio (II)

58) Considere la siguiente fórmula de un compuesto químico:

Cl_2O

El nombre correcto del compuesto anterior corresponde a

A) óxido de dicloro.
B) óxido de cloro (I).
C) monóxido de cloro.
D) monóxido de dicloro.

59) ¿Cuál es la fórmula del compuesto denominado cloruro de hidrógeno?

A) ClH(g)
B) HCl(g)
C) ClH(ac)
D) HCl(ac)

60) Considere las siguientes fórmulas de dos compuestos químicos:

1. NaOH
2. HBrO

Es correcto afirmar que los compuestos químicos representados se denominan, respectivamente,

A) hidróxido de níquel y ácido brómico.
B) hidróxido de níquel y ácido bromoso.
C) hidróxido de sodio y ácido perbrómico.
D) hidróxido de sodio y ácido hipobromoso.

TABLA PERIÓDICA INTERNACIONAL
Modificada y actualizada, según información de IUPAC

1 H 1,008																	2 He 4,0026
3 Li 6,941	4 Be 9,012											5 B 10,811	6 C 12,010	7 N 14,007	8 O 15,999	9 F 18,998	10 Ne 20,180
11 Na 22,990	12 Mg 24,305											13 Al 26,982	14 Si 28,085	15 P 30,974	16 S 32,066	17 Cl 35,453	18 Ar 39,948
19 K 39,098	20 Ca 40,078	21 Sc 44,956	22 Ti 47,867	23 V 50,942	24 Cr 51,996	25 Mn 54,938	26 Fe 55,845	27 Co 58,933	28 Ni 58,693	29 Cu 63,546	30 Zn 65,39	31 Ga 69,723	32 Ge 72,61	33 As 74,922	34 Se 78,96	35 Br 79,904	36 Kr 83,80
37 Rb 85,468	38 Sr 87,62	39 Y 88,906	40 Zr 91,224	41 Nb 92,906	42 Mo 95,94	43 Tc (98)	44 Ru 101,07	45 Rh 102,90	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,60	53 I 126,90	54 Xe 131,29
55 Cs 132,90	56 Ba 137,33	57 La 138,91	72 Hf 178,49	73 Ta 180,95	74 W 183,84	75 Re 186,20	76 Os 190,23	77 Ir 192,22	78 Pt 195,08	79 Au 196,97	80 Hg 200,59	81 Tl 204,38	82 Pb 207,2	83 Bi 208,98	84 Po (210)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (269)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)	112						

58 Ce 140,12	59 Pr 140,90	60 Nd 144,24	61 Pm (145)	62 Sm 150,36	63 Eu 151,96	64 Gd 157,25	65 Tb 158,92	66 Dy 162,50	67 Ho 164,93	68 Er 167,26	69 Tm 168,93	70 Yb 173,04	71 Lu 174,97
90 Th 232,03	91 Pa 231,04	92 U 238,03	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

SOLUCIONARIO

Química—EDAD-01

1	B	**21**	B	**41**	C
2	B	**22**	C	**42**	B
3	D	**23**	C	**43**	B
4	B	**24**	D	**44**	D
5	B	**25**	A	**45**	D
6	D	**26**	D	**46**	C
7	B	**27**	C	**47**	C
8	C	**28**	C	**48**	A
9	A	**29**	D	**49**	C
10	A	**30**	D	**50**	A
11	D	**31**	B	**51**	C
12	A	**32**	D	**52**	C
13	C	**33**	B	**53**	A
14	D	**34**	B	**54**	A
15	B	**35**	D	**55**	B
16	B	**36**	D	**56**	D
17	C	**37**	B	**57**	B
18	D	**38**	B	**58**	D
19	D	**39**	C	**59**	B
20	C	**40**	D	**60**	D